

SEDOANALGESIA EN URGENCIAS

Rocio Del Pozo Pisabarro, Julio Tito Camino Acha.

OPIOIDES MENORES

Fármaco	Dosis	Acción	observaciones
Codeína	30 - 120 mg c / 4 horas vía oral		Duración de efecto analgesico 3 -5 horas
Dehidrocodeína	60 - 120 mg c/ 12 horas vía oral		Duración de efecto analgesico 12 horas
Tramadol	50 - 100 mg cada 6 - 8 horas vía oral 100mg cada 6- 8h vía rectal. Max: 400mg/día		Vía de administración: IM, IV, Subcutaneo, vía rectal.

OPIOIDES MAYORES

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
MEPERIDINA (Dolantina®; 1 amp 100mg/2ml)	1-1.5mg/kg IV, IM.	- Inicio acción 1 - 5 min. - Duración: 3 horas.	- No recomendado su uso en paciente crítico. - Contraindicado en IMAOS, embarazadas, pacientes con hipotensión, taquicardico.
MORFINA (cloruro mórfico; 1 amp 10mg/1ml)	- Bolo: 2-5mg - Perfusión: 1-3mg/h - IAM: 5 - 10mg en 2-3', repetir cada 5 -30' - EAP: 5 - 10mg en 2-3'	- Inicio: menor a 1min. - Pico: 5 - 20 minutos. - Vida media: 3-4 horas	- Metabolismo hepático y eliminación renal. - Produce vasodilatación e hipotensión: precaución en inestabilidad hemodinámica. - Útil en EAP. - Libera histamina: precaución si antecedente de hiperreactividad bronquial. - Efecto bradicardizante a altas dosis. - Contraindicado: HTIC, asma agudo, depresión respiratoria severa.
FENTANILO (Fentanest®; 1 amp 0.15mg/3ml)	- Bolo: 1-3 microgr/kg cada 15 minutos según necesidades (1/2 a 1 ampolla para 70 kg). - Perfusión: 1 -4 microgr/kg/h (2 ampollas en 100 cc SSF a pasar en 60 minutos). - Sedación, alivio del dolor severo.	- Inicio: 1 - 2 min. - Duración: 10- 15 minutos.	60 a 100 veces más potente que la morfina. - Metabolismo hepático. - Principal indicación: procedimientos diagnósticos y terapéuticos cortos y pacientes con inestabilidad hemodinámica. - Efectos adversos: náuseas y vómitos, hipomotilidad intestinal, rigidez muscular (característicamente torácica), depresión respiratoria (rara), retención urinaria.

ANTAGONISTA DE LOS OPIÁCEOS

Fármaco	Dosis	Acción	Observación
NALOXONA (1 amp 0.4mg/1ml)	- Bolo: 0.4 mg (1 amp) IV. Se puede repetir cada 2-3 minutos hasta 1.2 mg. - Perfusión: 5 ampollas en 500 cc SG a pasar en 5 horas.	- Inicio en 1-2 minutos. - Duración 30-45 minutos.	Antagonista competitivo de los opiáceos. - Indicado para revertir la sedación y la depresión respiratoria.

SEDACIÓN

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
MIDAZOLAM (Dormicum®; 1 amp de 15mg/3ml, 1 amp 50mg/10ml)	- Bolo: 0.1-0.2 mg/kg (para 70kg de ½ a 1 ampolla). - Perfusión: 0.1-0.2 mg/kg/h; 2 ampollas de 15mg en 100 cc SF en 2-4h (25-50 cc/h).	- Inicio: en 1-2 min. - Efecto máximo en 5 min. - Vida media: 30-120 min.	- Es la BZP más utilizada. - Disminuir dosis en: insuficiencia renal, hepática y cardíaca, en ancianos y en obesos. - Indicado en sedación de pacientes con hiperreactividad bronquial. - Efecto anticonvulsivante. - Disminuye la PIC. - Puede provocar hipotensión y descenso del gasto cardíaco (precaución en inestabilidad hemodinámica). - La inducción anestésica es más lenta que con otros fármacos sedantes.
PROPOFOL (Diprivan®; 1 amp 200mg/20 ml; viales de 1g/50cc)	- Sedación superficial: 0.5 - 1mg/kg. - IOT: 3-4 mg/kg (para 70kg 1 ampolla). - Perfusión: 0.3-3 mg/kg/h.	- Acción rápida (en unos 40 segundos). - Vida media ultracorta: la actividad desaparece en 5-10 minutos.	- Disminuye los reflejos laríngeos. - Útil en procedimientos diagnósticos/terapéuticos cortos. - Indicado en pacientes con TCE y pacientes estables. - No debe usarse en inestabilidad hemodinámica. - Precaución en cardiopatas.

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
ETOMIDATO (Hypnomidate®; 1 amp 20mg/10ml)	Bolo: 0.3mg/kg (1 ampolla para 70kg).	- Inicio: muy rápido (30 segundos). - Duración: 5-10 minutos.	- No usar en perfusión. Ventajas: - Indicado para IOT en pacientes con inestabilidad hemodinámica. - Función de cerebro protección: disminuye la PIC, sin disminuir la perfusión cerebral. Inconvenientes: - Inhibe la producción de corticoesteroides. - Puede desencadenar trismus/mioclónías, precaución en shock séptico (precisa premedicación con BZD).
KETAMINA (Ketolar®; 1 amp de 500mg/10ml).	- Bolo: 1mg/kg IV. - Perfusión: 5-20 microgramos/ kg/min	- Inicio: 30 segundos. - Duración: 15 minutos.	Ventajas: - Unico hipnótico que produce analgesia. - Indicado en traumatizados sin TCE asociado. - Indicado en crisis graves de hiperreactividad bronquial. - Se puede usar en inestabilidad hemodinámica. Inconvenientes: - anestesia disociativa. - Provoca aumento de TA, broncorrea y sialorrea. - Provoca aumento de la PIC.
OXIDO NITROSO (KALINOX®)	Se administra en mascarilla en mezcla con oxígeno al 50%.	- Inicio de acción muy rápido. - Cesa al retirar el gas.	- Sedación, ansiolisis y analgesia eficaz y segura. - Ideal para procedimientos dolorosos menores de corta duración. - Escasos efectos adversos. - Precisa la colaboración del paciente. - Contraindicaciones: embarazo, bajo nivel de conciencia, neumotórax y oclusión intestinal.

ANTAGONISTAS DE LAS BENZODIACEPINAS

Fármaco	Dosis		Observaciones
---------	-------	--	---------------

Fármaco	Dosis		Observaciones
FLUMAZENILO (Anexate®; 1 amp 0.5mg/5ml).	- Bolo: 0.5 mg (1 ampolla); se puede repetir hasta 6 dosis. - Perfusión: 2 ampollas de 0.5mg en 100 cc SSF a 25cc/hora.		- Antídoto de las benzodicepinas. - Posibilidad de convulsiones en pacientes con anticomieles.

RELAJANTES NEUROMUSCULARES

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
SUCCINILCOLINA (Anectine®; 1 amp 100mg/2ml).	1 mg/kg IV. (1/2 a 1 ampolla para 70 kg)	- Inicio: 50 segundos. - Duración: 4-8 minutos.	- Relajante despolarizante. - Muy rápido como relajante muscular. - Precaución en hiperpotasemia (eleva el potasio). - Produce fasciculaciones. - Contraindicado en grandes quemados, síndrome de aplastamiento, distrofias musculares, hipertermia maligna. - Produce liberación de histamina, por lo que puede producir reacciones alérgicas.
ATracurio (Tracrium®; 1 amp 25mg/2.5ml; 50mg/5ml).	0.5 mg /kg IV	- Inicio: 3 minutos. - Duración: 30 minutos.	- No despolarizante. - Puede usarse en insuficiencia renal y hepática. - Libera histamina. - Metabolitos tóxicos.
CISATracurio (Nimbex®; 1 amp 10mg/5ml).	0.15 mg/kg IV (1 ampolla para 70 kg).	- Inicio: 5 minutos. - Duración: 45 minutos.	- No despolarizante. - Más potente que el atracurio. - Mínima liberación de histamina. - Se puede utilizar en situación de shock. - Se puede utilizar en insuficiencia renal y hepática. - Indicado en ventilación mecánica de larga duración.
VECURONIO (Norcurón®; 10 mg en polvo para reconstituirse).	0.1 mg/kg de peso IV	- Inicio: 3 minutos. - Duración: 40 minutos.	- Es el que menos efectos hemodinámicos produce. - Menos reacciones alérgicas. - Posibilidad de acumulación en insuficiencia hepática y renal.

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
ROCURONIO (Esmerón®; 1 amp 50mg/5cc).	0.45-0.9 mg/kg (1 ampolla para 80 kg).	- Inicio: 50-60 minutos. - Duración: 30-40 minutos.	- No despolarizante. - Inicio muy rápido. - Útil en secuencia rápida de intubación. - Alteración de sus características en insuficiencia hepática y renal. - Reversor: Sugammadex (Bridion®): dosis de 16mg/kg.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Canabal Berlanga, Narciso Perales Rodríguez de Viguri, Pedro Navarrete Navarro, José Ángel Sánchez-Izquierdo Riera. Manual de soporte vital avanzado en trauma. 2º edición revisada. Barcelona: Elsevier Masson;2007.
- Enrique Cabrera Fernández. Analgesia y sedación. Guía de urgencias médicas en traumatología. Hospital Asepeyo Coslada.
- María Jesús Domínguez Bronchal, Gabriela Gómez Suanes, Javier de Andrés Ares, María José Palomo de los Reyes. Enfoque práctico del dolor en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1555-1566.
- Elisa Ávila García-Heras, Wilson Fabio Serna Martínez, filadelfo Bustos Molina, María José Palomo de los Reyes. Sedación en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1569-1576